

情報電子工学実験

実験報告書

A 回路網

目的・原理・手順は事前整理済み／測定と考察は実験後に記入

実験年月日	_____年 _____月 _____日
提出期限	_____年 _____月 _____日
提出年月日	_____年 _____月 _____日
天候・気温・湿度	_____ °C _____ %
学年・出席番号	IE _____年 _____番
班番号	第 _____班
氏名	_____
共同実験者	_____ _____

受付	合格	メッセージ

実験前後の記録・提出チェック

実験前の疑問点・座学との関連（具体的な式・回路・資料ページ）：

回答・確認した内容／回答者・確認日：

実験で実際に担当した作業、変更した条件：

提出前に確認し、該当する本文ページを記入する。

確認	項目	本文ページ
☐	目的・原理・装置・方法・全測定結果を記載した	
☐	図は下、表は上に番号と題名を付け、本文で引用した	
☐	グラフの軸、単位、凡例、測定条件を示した	
☐	計算値と実測値を区別し、誤差・原因を検討した	
☐	全課題に答え、引用した資料を参考文献に示した	
☐	感想、共同実験者、提出日を記載した	

このシートは見本の振り返り・セルフチェックの構成を参考にした記録欄である。正式な採点票や提出用表紙が別途指定された場合は、授業の指定様式を使用する。

1 目的

鳳・テブナンの定理、重ねの理、相反定理を実測により確かめ、各定理の適用条件と測定器の影響を理解する。

2 原理

2.1 鳳・テブナンの定理

線形回路網を端子から見ると、開放端子電圧 V_{th} の電圧源と等価抵抗 R_{th} の直列回路に置き換えられる。回路網 B の抵抗を R_B 、電流計の内部抵抗を r_A とすると、

$$I_{th} = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_B + r_A}. \quad (1)$$

独立電圧源の作用を除くときは、電源を外してその接続点を短絡する。通電中の電源出力を直接短絡する操作とは区別する。

2.2 重ねの理と相反定理

複数電源がある線形回路では、同じ基準方向の電流・電圧について

$$I = I_1 + I_2, \quad V = V_1 + V_2 \quad (2)$$

が成り立つ。理想電圧源をゼロにすると短絡、理想電流源をゼロにすると開放になる。線形かつ双方向性をもつ抵抗回路では、電源位置と電流観測位置を交換したときの伝達関係が等しい。資料 A-2.4 の補償定理は抵抗変化による電流変化を等価起電力で扱う考え方であり、今回の実測項目は A-3.1～A-3.3 である。

3 使用器具

直流電源 2 台、直流電圧計、直流電流計、可変抵抗器、検流計、ホイートストンブリッジ用回路、回路網 A・B を使用する。

器具	型番・個体番号	レンジ・備考
直流電源 1 / 2		
電圧計 / 電流計		
抵抗測定回路・検流計		
回路網 A / B		

4 実験方法

4.1 鳳・テブナンの定理（資料 A-3.1）

1. 資料図 A-6 に従い、回路網 A の電源端子に $E = 2, 4, 6, 8, 10 \text{ V}$ を順に加え、負荷未接続時の電圧を測定する。
2. 電源を外して電源接続点を短絡し、ブリッジで R_{th} を測定する。回路網 B の R_B も測定する。ブリッジの電源は $2 \sim 3 \text{ V}$ とする。
3. 図 A-7 のように A・B と電流計を接続し、同じ 5 条件で電流を測定する。電流計のレンジと内部抵抗は実機表示から記録する。

4.2 重ねの理（資料 A-3.2）

$(E_1, E_2) = (2, 5), (4, 4), (6, 3), (8, 2), (10, 1) \text{ V}$ を設定し、両電源接続時の V, I 、 E_1 のみの V_1, I_1 、 E_2 のみの V_2, I_2 を測定する。取り外した電源の接続点は短絡し、電圧極性・電流方向を統一する。

4.3 相反定理（資料 A-3.3）

図 A-9 の 2 接続について、 $E = 2, 4, 6, 8, 10 \text{ V}$ で電流 I_a, I_b を測定する。電源と電流計を入れ替え、計器レンジを維持する。端子の緩みを確認する。

5 結果

$R_{th} = \text{_____} \Omega$, $R_B = \text{_____} \Omega$, $r_A = \text{_____} \Omega$, 電流計レンジ: _____ 式 (1)

表 1 テブナンの定理の測定と予測

$E [\text{V}]$	$V_{th} [\text{V}]$	$I [\text{mA}]$	$I_{th} [\text{mA}]$	誤差 [%]
2				
4				
6				
8				
10				

では電流を A で計算した後に mA へ換算する。

表 2 重ねの理：符号を含む測定値

E_1	E_2	V	I	V_1	I_1	V_2	I_2
[V]	[V]	[V]	[mA]	[V]	[mA]	[V]	[mA]
2	5						
4	4						
6	3						
8	2						
10	1						

残差 $\Delta V = V - (V_1 + V_2)$, $\Delta I = I - (I_1 + I_2)$:

--

表 3 相反定理の確認

E [V]	I_a [mA]	I_b [mA]	$I_a - I_b$ [mA]
2			
4			
6			
8			
10			

実際の接続図（資料図 A-7、A-8、A-9 を参考に測定方向を明示）：

--

6 考察・結果の整理

- 内部抵抗を含めた予測と含めない予測を比較し、計器の負荷効果を定量的に述べる。
- 重ねの理の残差を読取り誤差や抵抗・電源の変動と比較する。ゼロ付近では相対誤差だけで判断しない。
- 相反定理の成立を計器条件と測定の不確かさを含めて判断する。

--

7 結論・感想

記述の視点：3つの定理について、どの程度実測と一致したかをまとめる。得られた事実と推測を分け、目的に対する結論を自分の言葉で述べる。

感想・改善案・次に確かめたいこと：

参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験（3 年後期）テキスト』, テーマ A, IE3_expA_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料（著者、題名、該当箇所、URL、参照日）を追加する。